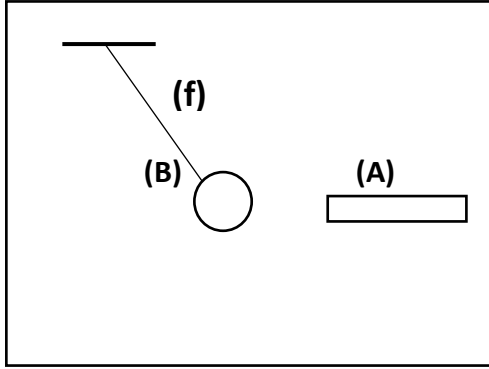


الجزء الأول : (12 نقطة)

الوضعية الأولى : (06 نقاط)

➤ نقرب قضيب بلاستيكي (A) مشحون من كرية (B) معلقة بخيط (f) ومتعادلة كهربائيا حتى اللمس. فلاحظنا انجذاب الكرية نحو القضيب ثم ابتعادها كما هو مبين في الوثيقة 1.



الوثيقة 1

1- ما اسم الظاهرة الفيزيائية المدروسة ؟

2- مانوع شحنة القضيب البلاستيكي المستعمل؟ علل إجابتك.

➤ نريد دراسة هذه الأجسام المادية دراسة ميكانيكية:

باختيارنا للجسم المادي: "الكرية":

1- كيف نسمي الجسم المادي " الكرية " في علم الميكانيك.

2- إذا علمت أن الخيط يؤثر على الكرية بقوة شدتها $2N$.

أ- مانوع الفعل الميكانيكي المطبق من الخيط على الكرية.

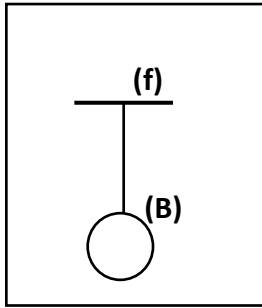
ب- اكمل الجدول بذكر مميزات هذه القوة.

نقطة التأثير	المنحى	الجهة	الشدة

ج - مثل هذه القوة باستعمال سلم الرسم $1N \rightarrow 1cm$.

د- استنتج شدة القوة التي تؤثر بها الكرية على الخيط.

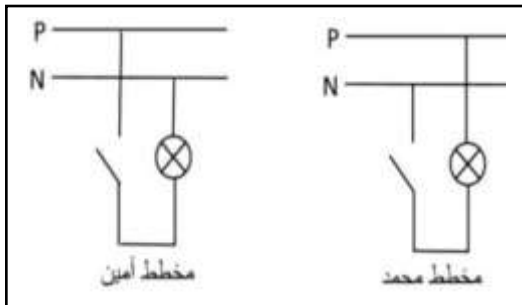
هـ- مثل الفعلين المتبادلين بين الكرية والخيط الوثيقة 2



الوثيقة 2

الوضعية الثانية : (06 نقاط)

➤ من أجل معرفة قواعد الأمن والسلامة من أخطار التيار الكهربائي طلب الأستاذ من التلميذين محمد وأمين رسم مخطط نظامي لدارة مصباح كهربائي مزود بقاطعة فكان رسم كل منهما كما هو مبين في الوثيقة 3.



الوثيقة 3

(3000W - 230V - 50Hz)

1- مانوع التيار الكهربائي الذي يغذي المصباح في المنزل؟ أعط رمزه.

2- حدد المخطط الخاطئ مع التبرير.

3- أعد رسم المخطط الصحيح مع إضافة كل عناصر الحماية الضرورية

➤ لدى أسرة أمين سخان كهربائي يحمل الدلالات :

1- ماذا تمثل كل دلالة من الدلالات السابقة؟

2- أحسب مما سبق كل من :

✓ التوتر الأعظمي U_{max}

✓ الدور T

الجزء الثاني : (08 نقاط)

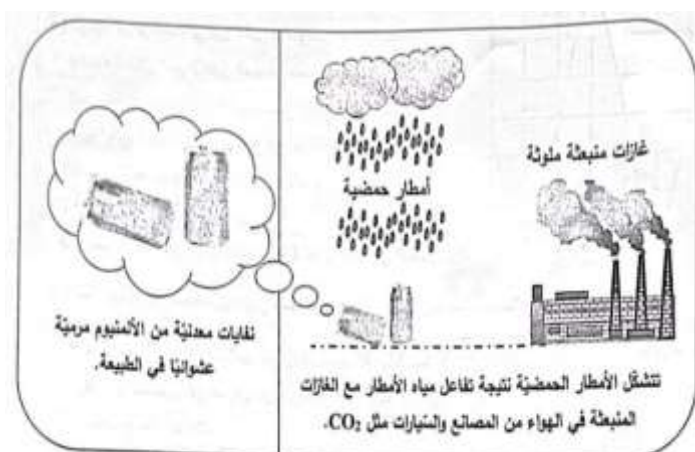
الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

في بحث حول الأمطار الحمضية الناتجة عن تفاعل مياه الأمطار العادية مع الغازات المنبعثة من المصانع والسيارات بفعل ظاهرة التلوث البيئي وجد أحمد أن الأمطار الحمضية تسبب تآكل الآثار الكلسية CaCO_3 مثل ما حدث لتاج محل بالهند المبني بصخور كلسية وأيضا سنة 1967 تسببت الأمطار الحمضية في تآكل بعض الجسور الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى انهيارها.

الأمطار الحمضية تحتوي على حمض الكبريت $(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$.

إذا علمت أن:

- تأثير الأمطار الحمضية على الآثار الكلسية CaCO_3 ينتج عنه محلول شاردني يتكون من شوارد Ca^{2+} وشوارد SO_4^{2-} وغاز يعكر رائق الكلس، والماء.
- تأثير الأمطار الحمضية على الجسور الحديدية Fe ينتج عنه محلول شاردني أخضر اللون و غاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه.



تشكل الأمطار الحمضية



الجسور الحديدية



الصخور الكلسية

- 1- أكتب الصيغة الإحصائية لمحلول حمض الكبريت.
- 2- عبر على كل تفاعل من التفاعلات التالية بمعادلة بالصيغة الشاردية مع ذكر الحالة الفيزيائية:
أ- تفاعل محلول حمض الكبريت $(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$ مع الآثار الكلسية CaCO_3
ب- تفاعل محلول حمض الكبريت $(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$ مع الجسور الحديدية Fe.
- 3- اقترح ثلاث حلول عملية تقلل من انتشار ظاهرة التلوث البيئي وتشكل الأمطار الحمضية.

بالتوفيق